
Fundamentos de Computação Quântica

Luís Soares Barbosa

Licenciatura em Engenharia Informática
Universidade do Minho

Folha de Exercícios 1

Questão 1

Recorde a porta de Hadamard H frequentemente usada para introduzir sobreposições uniformes. Mostre que H pode ser escrita como

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}} ((|0\rangle + |1\rangle)\langle 0| + (|0\rangle - |1\rangle)\langle 1|)$
(b) $\frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z)$ onde $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$.
- Calcule a probabilidade de uma medição do estado quântico $HH|0\rangle$ retornar 1? E se considerasse $HHH|0\rangle$?
- Considere o operador $Y = HSH$, onde S é representado pela matriz

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

Qual a probabilidade de obter 1 ao medir o estado $Y^2|1\rangle$?

Questão 2

A matriz

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

representará um operador quântico? Porquê?

Questão 3

Indique se o vector $2|+\rangle + (1+i)|-\rangle$ está normalizado e normalize-o, se tal não fôr o caso. Represente-o na base computacional.

Questão 4

Dado um conjunto V de vectores num espaço vectorial E é possível gerar um subespaço de E , tipicamente designado como o *span* de V , que inclua todas as combinações lineares dos elementos de V . Indique quais os subespaços de $\mathbb{R}^2$ gerados por

- $V = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

2. $V = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$
3. $V = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

Alguns destes conjuntos forma uma base para $\mathbb{R}^2$? Porquê?

Questão 5

Recorde a definição de um espaço de Hilbert. Uma das suas propriedades é o facto de o produto interno $\langle - | - \rangle$ ser *conjugado linear* no primeiro argumento.

1. Mostre que é *linear* no segundo argumento.
 2. Mostre que se assumirmos, ao invés, que o produto interno é linear no primeiro argumento, como aparece em alguns livros, então terá de ser conjugado linear no segundo.
-

Questão 6

O adjunto de um operador U é o único operador que satisfaz a igualdade

$$\begin{aligned} \langle U^\dagger | w \rangle, | v \rangle \rangle &= \langle | w \rangle, U | v \rangle \rangle \quad \text{ou, na habitual notação de Dirac,} \\ \langle U^\dagger w | v \rangle &= \langle w | U v \rangle \end{aligned}$$

1. Mostre que $UV^\dagger = V^\dagger U^\dagger$
2. Mostre que $U^{\dagger\dagger} = U$
3. Concretamente, podemos definir $U^\dagger$ através da igualdade

$$\langle i | U^\dagger | j \rangle = \overline{\langle j | U | i \rangle}$$

Que podemos concluir daqui sobre a matriz que o representa?

Questão 7

Recorde que um operador U é unitário (respectivamente, Hermitiano) se $U^\dagger = U^{-1}$ (respectivamente, $U = U^\dagger$).

1. Verifique que um operador unitário é reversível.
 2. Mostre que os valores próprios de um operador Hermitiano são sempre números reais.
 3. Mostre que a norma quadrada de qualquer valor próprio de um operador unitário é 1.
-

Questão 8

O produto *externo* $|u\rangle\langle v|$ pode ser visto como uma transformação linear quer em V quer em V^* .

1. Calcule o valor da sua aplicação a um valor de qualquer destes espaços vectoriais.
2. Mostre que, dada uma base ortonormal $\{|e_i\rangle \mid i \in \underline{n}\}$, para um espaço V , qualquer operador que mapeie os vectores de base $|e_i\rangle$ em vectores $|u_i\rangle$ pode ser escrito como uma soma de produtos externos. A notação $\underline{n}$ designa o segmento inicial do natural n , i.e., $\{1, 2 \dots n\}$.

3. Se o conjunto dos vectores $|u_i\rangle$ formarem eles próprios uma base ortonormada para V , o efeito do operador acima será mapear uma base na outra. Calcule

$$\sum_i |e_i\rangle\langle e_i|$$

4. Usando a importante relação calculada acima, mostre que qualquer vector $|u\rangle$ em V pode ser escrito como

$$|u\rangle = \sum_i \alpha_i |e_i\rangle$$

onde $\alpha_i = \langle e_i | u \rangle$ são as amplitudes de $|u\rangle$.

5. Calcule o adjunto de um produto externo, i.e., $(|u\rangle\langle v|)^\dagger$.

Questão 9

O traço de um operador linear pode ser definido como o somatório da diagonal da matriz que o representa, i.e.,

$$\text{tr}(U) = \sum_k \langle k | U | k \rangle = \sum_k U_{k,k}$$

(em rigor, $\sum_k \langle e_k | U | e_k \rangle = \sum_k U_{k,k}$ para $|e_0\rangle |e_1\rangle \dots$ uma base ortonormada; porquê?)

Mostre que este operador converte produtos *externos* em produtos *internos*.

Questão 10

Como facilmente pode verificar, em lógica proposicional não existe nenhuma operação unária que quando composta consigo própria produza o operador de negação. Considere, contudo, o seguinte operador

$$sqX = \begin{bmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{bmatrix}$$

1. Mostre que este operador tem exactamente esse comportamento.
2. Mostre que é um operador unitário (e corresponde, portanto, a uma operação fisicamente admissível).
3. Mostre que pode ser reescrito como

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e^{i\frac{\pi}{4}} & e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ e^{-i\frac{\pi}{4}} & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}$$